PYTHON İLE HİDROELEKTRİK ENERJİ ÜRETİMİ VE PERFORMANS ANALİZİ

Hidroelektrik Enerji Üretimi Modellemesi, Hidrolik Kayıplar ve Tasarım Optimizasyonu

Hazırlayan: Duran Ali Toklu

Bölüm: Enerji Sistemleri Mühendisliği

Rapor durumu: Taslak – HydroGenerate sayısal karşılaştırması doğrulanmayı beklemektedir.

Özet

Bu raporda hidroelektrik enerji üretimini incelemek amacıyla Python tabanlı eğitsel bir simülasyon modeli oluşturulmuştur. Aylık debi, ekolojik su bırakma, türbin debi sınırı, cebri boru çapı, hidrolik kayıplar ve sistem verimi değerlendirilmiştir. Temel tasarımın yıllık enerji üretimi 102,055.61 MWh (102.056 GWh) olarak hesaplanmıştır. Veriler varsayımsaldır; gerçek bir santralin ölçüm verileri değildir.

1. Giriş ve amaç

Hidroelektrik enerji üretimi; su debisi, hidrolik düşü ve enerji dönüşüm sisteminin verimine bağlıdır. Ekolojik su ihtiyacı, türbin kapasitesi ve su iletim sistemindeki hidrolik kayıplar da üretimi etkiler. Bu çalışmanın amacı, temel hidroelektrik ilişkilerini Python ile modellemek ve seçilen parametrelerin enerji üretimine etkisini incelemektir.

2. Model kapsamı ve varsayımlar

Aylık debiler varsayımsal eğitim verileridir; Kavşak Bendi HES'e veya başka bir tesise ait gerçek işletme ölçümleri değildir. Gelen debinin %10'u ekolojik su olarak ayrılmış, kalan debi 20 m³/s türbin kapasitesiyle sınırlandırılmıştır.

Parametre	Varsayım
Aylık gelen debi (Ocak–Aralık)	12, 14, 18, 25, 30, 28, 22, 16, 12, 10, 9, 11 m³/s
Brüt düşü	100 m
Toplam sistem verimi	%85
Ekolojik su bırakma oranı	%10
Maksimum türbin debisi	20 m³/s
Cebri boru uzunluğu / çapı	1.000 m / 3,0 m
Darcy sürtünme katsayısı	0,02 (sabit varsayılmıştır)
Yerel kayıp katsayısı	2,0
Su yoğunluğu / yerçekimi	1.000 kg/m³ / 9,81 m/s²

3. Yöntem ve denklemler

Her ay için ekolojik su bırakıldıktan sonra türbine verilebilecek debi hesaplanır ve türbin kapasitesiyle sınırlandırılır. Boru içi hız, sürtünme kaybı ve yerel kayıp hesaplanır. Kayıplar brüt düşüden çıkarılarak net düşü elde edilir.

$$Q_t = \min[Q_{gelen} \times (1 - r_{ekolojik}), Q_{maks}]$$
$$A = \pi D^2/4 \; ; \; v = Q_t/A$$
$$h_f = f(L/D)(v^2/2g) \; ; \; h_y = K(v^2/2g)$$
$$H_{net} = H_{brüt} - h_f - h_y$$
$$P = \eta \rho g Q_t H_{net} \; ; \; E_{ay} = P \times 24 \times \text{gün}$$

4. Temel modelin aylık sonuçları

Yıllık enerji üretimi 102,055.61 MWh (102.056 GWh), yıllık ortalama güç 11.650 MW'tır. Gün sayılarıyla ağırlıklandırılmış ortalama hidrolik kayıp 1.991 m, ortalama net düşü 98.009 m'dir.

Ay	Q gelen	Q türbin	Net düşü	Güç	Enerji
Ocak	12.0	10.8	98.97	8,913	6,631
Şubat	14.0	12.6	98.60	10,359	6,961
Mart	18.0	16.2	97.68	13,195	9,817

Ay	Q gelen	Q türbin	Net düşü	Güç	Enerji
Nisan	25.0	20.0	96.46	16,087	11,583
Mayıs	30.0	20.0	96.46	16,087	11,969
Haziran	28.0	20.0	96.46	16,087	11,583
Temmuz	22.0	19.8	96.53	15,938	11,858
Ağustos	16.0	14.4	98.17	11,787	8,770
Eylül	12.0	10.8	98.97	8,913	6,417
Ekim	10.0	9.0	99.28	7,451	5,543
Kasım	9.0	8.1	99.42	6,715	4,835
Aralık	11.0	9.9	99.13	8,184	6,089

Birimler: debi m³/s, düşü m, güç kW, enerji MWh.

5. Tasarım parametrelerinin karşılaştırılması

2,5–4,5 m boru çapları ve 12, 16, 20, 24 m³/s maksimum türbin debileri incelenmiştir. En yüksek üretim 110.426 GWh/yıl olup 4,5 m boru çapı ve 24 m³/s türbin kapasitesinde elde edilmiştir.

Boru çapı	12 m³/s	16 m³/s	20 m³/s	24 m³/s
2.5 m	78.52	90.86	98.62	103.07
3.0 m	79.78	93.13	102.06	107.63
3.5 m	80.25	93.97	103.34	109.33
4.0 m	80.45	94.34	103.89	110.07
4.5 m	80.55	94.52	104.16	110.43

Temel 3,0 m / 20 m³/s tasarımının üretimi 102.056 GWh/yıl; en yüksek üretimli seçeneğin artışı 8.20%'tir. Bu yalnızca enerji üretimi açısından yapılan sınırlı bir karşılaştırmadır; ekonomik optimum değildir.

6. Mühendislik değerlendirmesi

Debi artışı, türbin kapasitesi sınırına ulaşılana kadar üretimi artırır. Ekolojik su bırakılması üretime ayrılan debiyi azaltır ancak çevresel işletme açısından önemlidir. Boru çapının büyümesi aynı debide su hızını ve modellenen hidrolik kayıpları azaltır. Daha yüksek türbin kapasitesi yüksek debili aylarda daha fazla suyun kullanılmasını sağlar. Ancak yüksek enerji üretimi, ekonomik veya teknik uygulanabilirlik anlamına tek başına gelmez.

7. HydroGenerate karşılaştırması

HydroGenerate paketi Colab ortamına kurulmuş ve calculate_hp_potential fonksiyonunun parametre arayüzü incelenmiştir. Ancak kütüphanenin kesin sayısal çıktıları, sütun tanımları, birimleri ve yıllık toplama yöntemi doğrulanmadığından bu raporda sayısal karşılaştırma verilmemiştir. Karşılaştırma öncesinde iki modelin debi zaman adımı, ekolojik su uygulaması, kayıp yaklaşımı, türbin tipi ve verim kabulleri eşleştirilmelidir.

8. Sınırlamalar ve gelecek çalışmalar

Debi profili varsayımsaldır ve aylık ortalamalar günlük değişimi göstermez. Sistem verimi ve Darcy sürtünme katsayısı sabit alınmıştır. Yerel kayıplar tek katsayıyla temsil edilmiştir. Su darbesi, kavitasyon, sediment, ünite duruşları ve ayrıntılı türbin verim eğrileri modellenmemiştir. Gelecek çalışmalarda ölçülmüş debi verileri, doğrulanmış HydroGenerate karşılaştırması, ekonomik analiz ve duyarlılık analizi yapılmalıdır.

9. Sonuç

Python tabanlı model, hidroelektrik enerji üretiminin ve seçilmiş tasarım parametrelerinin sayısal olarak incelenmesini sağlamıştır. Varsayımlar altında temel tasarımın yıllık üretimi 102.056 GWh; incelenen tasarım aralığındaki en yüksek üretim 110.426 GWh/yıl olarak hesaplanmıştır. Sonuçlar eğitsel simülasyon niteliğindedir ve gerçek santral fizibilitesi olarak kullanılmamalıdır.

Kaynakça

Idaho National Laboratory, HydroGenerate dokümantasyonu: https://idaholabresearch.github.io/HydroGenerate/
HydroGenerate paketi, PyPI: https://pypi.org/project/HydroGenerate/